მე-11 კლასი მათემატიკა მესამე ქვიზი 2025 წლის 6 მარტი

ვარიანტი

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-1}{5x}=$

ა) 0,75 ბ) 0,4 გ) 0,13 დ) 0,25 ე) 0,2 ვ) 0,1

2. თუ A(3;5), B(-1;8), C(7;5). იპოვეთ ABC სამკუთხედის C წვეროდან გავლებული სიმაღლის სიგრძე.

ა) 1,8 ბ) 2 გ) 2,2 დ) 2,4 ე) $\sqrt{10}$ ვ) $2\sqrt{3}$

3. თუ f(x)=$\frac{18}{\sqrt[3]{x}}$, რისი ტოლია $f'(x)$?

ა) $-\frac{6}{x\sqrt[3]{x}}$ ბ) $\frac{6}{x\sqrt[3]{x}}$ გ) $\frac{18}{x\sqrt[3]{x}}$ დ) $-\frac{18}{x\sqrt[3]{x}}$ ე) $\frac{6}{\sqrt[3]{x}}$ ვ) $-\frac{18}{\sqrt[3]{x}}$

4. O ცენტრის მქონე სფეროს რადიუსია 6. ეს სფერო ეხება სამკუთხედის სამივე გვერდს. ამ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია 15 და 15 და 24. იპოვეთ მანძლი O წერტილიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე.

ა) $2\sqrt{3}$ ბ) 4 გ) $3\sqrt{2}$ დ) $2\sqrt{5}$ ე) 5 ვ) 6

5. წაკვეთილი კონუსის ფუძეების რადიუსების შეფარდებაა 2:3. ამ წაკვეთილ კონუსში ჩაიხაზება სფერო (სფერო ეხება წაკვეთილი კონუსის ორივე ფუძესა და გვერდით ზედაპირს)იპოვეთ სფეროს ზედაპირის ფართობის შეფარდება ამ წაკვეთილი კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობთან.

ა) 0,64 ბ) 0,3 გ) 2,4 დ) $\sqrt{0,5}$ ე) 0,96 ვ) $\sqrt{2}$

6. $f(x)=\frac{arccosx}{x^2-1}$ იპოვეთ $f'(0)$

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) $\frac{\pi}{3}$ ვ) $\frac{\pi}{2}$

7. თუ f(x)=e^xcosx , რისი ტოლია $f'(x)$?

ა) e^x(cosx-sinx) ბ) e^x(cosx+sinx) გ) e^x(2cosx+sinx) დ) e^x(sinx-cosx) ე) e^x ვ) e^xsinx

8. წესიერი სამკუთხა პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობია S. იპოვეთ ამ პრიზმაზე შემოხაზული ცილინდრის ღერძული კვეთის ფართობი.

ა) $\frac{4}{3}$S ბ) $\sqrt{2}S$ გ) $\frac{2\sqrt{2}}{9}$S დ) $\frac{2}{3\sqrt{3}}S$ ე) $\sqrt{3}S$ ვ) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$S

9. კონუსში მოიძებნება სამი, წყვილ-წყვილად ურთიერთმართობული მსახველი. რისი ტოლია კონუსის ფუძის ფართობის შეფარდება გვერდითი ზედაპირის ფართობთან?

ა) 0,5 ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ დ) $\frac{1}{6}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) შეუძლებელია დადგენა

10. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{cosx}-1}{x}=$

ა) -1 ბ) -0,5 გ) 0,5 დ) 0 ე) 1 ვ) 1,5

11. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\frac{ctgx}{x})$

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{2}{5}$ დ) $\frac{3}{5}$ ე) $\frac{2}{7}$ ვ) 1

12. y=f(x) ფუნქციის განსაზღვრის არეა R და იგი უწყვეტია ნებისმიერ წერტილში. ნებისმიერი ნატურალური n-თვის სრულდება: $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{5n^2+1}{2n^2-2n+1}$.. რისი ტოლია f(0) ?

ა) 0 ბ) 0,5 გ) 1 დ) 2 ე) 2,5 ვ) 5

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+5}{n+4}\right)^{2n-1}=$

ა) e ბ) e^2 გ) e^3 დ) e^4 ე) 0 ვ) 1

14. y=f(x) ფუნქციის განსაზღვრის არეა R და ეს ფუნქცია დიფერენცირებადია (წარმოებადია) განსაზღვრის არის ნებისმიერ წერტილში. ცნობილია, რომ ნებისმიერი x-თვის $f^3(x)+x^2f(x)+1=x$. იპოვეთ $f'(1)$

ა) 0 ბ) -1,4 გ) 1 დ) -2 ე) -1 ვ) 2,3

15. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n-\sqrt{n^2+n+199}\right)=$

ა) -0,5 ბ) 0 გ) -99,5 დ) 1 ე) 99,5 ვ) 199

16. ტოლფერდა ტრაპეცია, რომლის ფუძეებია 4 და 6, ხოლო მახვილი კუთხეა 60^0, ბრუნავს დიდი ფუძის შემცველი წრფის გარშემო. იპოვეთ მიღებული სხეულის მოცულობა.

ა) 16π ბ) 10π გ) 12π დ) 18π ე) 20π ვ) 14π

17. თუ $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}} \frac{3arctgx-\pi}{x-\sqrt{3}} = \frac{m}{n}$, სადაც m და n ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია, მაშინ m+n

ა) 3 ბ) 9 გ) 100 დ) 39 ე) 199 ვ) 7

18. მოცემულია სამი წინადადება: I. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{199199}}{1{,}0001^n} = 0$. II. თუ $x_n=\sin(a_n)$ მიმდევრობა კრებადია, მაშინ აუცილებლად a_n მიმდევრობაც კრებადია. III. თუ a_n მიმდევრობა კრებადია, მაშინ აუცილებლად $x_n=\sin(a_n)$ მიმდევრობაც კრებადია. ამ სამი წინადადებიდან, რომელია ჭეშმარიტი?

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III დ) მხოლოდ I და II ე) მხოლოდ I და III ვ) მხოლოდ II და III

19. ცილინდრის ორი კვეთა, რომელიც ერთი და იგივე მსახველზე გადის, ერთმანეთთან ადგენს მართ კუთხეს. ცილინდრის ღერძიდან ამ სიბრტყეებამდე მანძილებია 2,5 და 6. იპოვეთ ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ მისი სიმაღლე 4-ის ტოლია.

ა)18π ბ) 52π გ) 48π დ) $\frac{144}{3}\pi$ ე) 64π ვ) 100π

20. ტოლფერდა სამკუთხედის კუთხეა 120^0. ეს სამკუთხედი ბრუნავს ფერდის შემცველი წრფის გარშემო. იპოვეთ მიღებული სხეულის ზედაპირის ფართობის შეფარდება სამკუთხედის ფართობთან.

ა) $(2\sqrt{5}-3)\pi$ ბ) $(2\sqrt{3}+2)\pi$ გ) $\sqrt{5}\,\pi$ დ) $(8\sqrt{3}+6)\pi$ ე) $\sqrt{3}\,\pi$ ვ) $(\sqrt{3}+1)\pi$

21. $f(x)=\begin{cases} ax+b, & როცა\ \ x<1 \\ x^4+x+1, & როცა\ x\geq 1 \end{cases}$ ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს ab, თუ y=f(x) დიფერენცირებადია (წარმოებადია) განსაზრვრის არის ნებისმიერ წერტილში

ა) 8 ბ) -5 გ) -10 დ) -15 ე) 10 ვ) ყველა წინა პასუხი შესაძლებელია

22. ოთხკუთხა პირამიდის ფუძეშია რომბი, რომლის გვერდია 7 სმ, ხოლო ამ რომბის სიმაღლეა 4 სმ. ამ პირამიდის თითოეული აპოთემა ფუძის სიბრტყესთან ადგენს α კუთხეს. $\sin\alpha=\frac{3}{5}$. პირამიდაში ჩახაზული სფეროს (ეხება ხუთივე წახნაგს) ზედაპირის ფართობია $\frac{a}{b}\pi$ სმ^2, სადაც a და b ურთიერთმარტივი ნატურალური რიცხვებია. იპოვეთ a^2+b^2.

ა) 96 ბ) 112 გ) 170 დ) 284 ე) 136 ვ) 337

23. $f(x)=\sqrt[3]{x}\,\sin\frac{1}{x},\ როცა\ x\neq 0$; $g(x)=x\sin\frac{1}{x},\ როცა\ x\neq 0$; $h(x)=x^2\sin\frac{1}{x},\ როცა\ x\neq 0$. f(0)=g(0)=h(0)=0. ამ სამი ფუნქციიდან რომელია დიფერენცირებადი(წარმოებადი) x=0 წერტილში?

ა) მხოლოდ f(x) ბ) მოხოლოდ g(x) გ) მხოლოდ h(x)

დ) მხოლოდ f(x) და g(x) ე) მხოლოდ f(x) და h(x) ვ) სამივე

24. a_n მიმდევრობა მოცემულია რეკურენტულად $a_1=1$; $a_2=\sqrt[7]{2}$ და $a_n=a_{n-1}\cdot a_{n-2}^2$, ნებიმიერი $n\geq 3$ ნატურალური n-თვის. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური $k>1$ რიცხვი, რომლისთვისაც $a_1a_2\cdots a_k$ ნამრავლი იქნება მთელი რიცხვი.

ა) 4 ბ) 6 გ) 8 დ) 10 ე) 12 ვ) 14

25. a წრფის განტოლებაა x-y=0, b წრფის განტოლებაა 3x+5y-16=0. c წრფე არის b წრფის სიმეტრიული a წრფის მიმართ. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია c წრფის განტოლება?

ა) 2x+5y-14=0 ბ) 5x+3y-16=0 გ) 5x+2y-14=0 დ) 3x+5y-16=0 ე) x+2y-6=0 ვ) 2x+y-6=0